

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CY-502 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Design And Analysis of Algorithms

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define algorithm. Explain different characteristics of algorithm with suitable example. 7

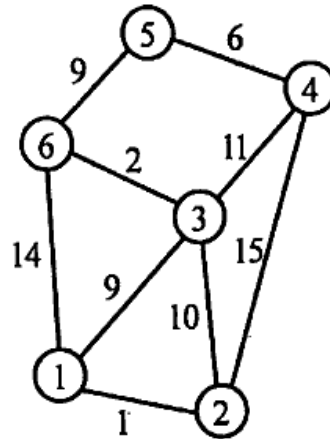
एल्गोरिथ्म को परिभाषित करें। एल्गोरिथ्म की विभिन्न विशेषताओं को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।

- b) Explain Strassen's Matrix multiplication and also find the time complexity. 7

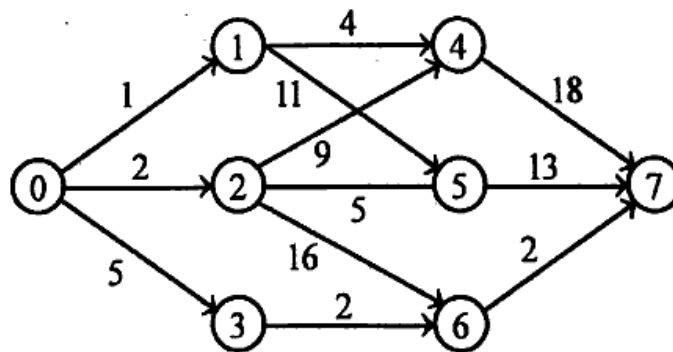
स्ट्रासेंस मैट्रिक्स गुणन को समझाइए और समय जटिलता भी खोजें।

2. Define spanning tree? Construct a minimal spanning tree for the given graph. 14

फैले हुए वृक्ष को परिभाषित करें। दिए गए ग्राफ के लिए एक न्यूनतम फैले हुए वृक्ष का निर्माण करें।



3. Explain multistage graph for the following graph. 14
निम्नलिखित ग्राफ के लिए मल्टीस्टेज ग्राफ की व्याख्या करें।



4. a) Explain 8-queen problem with state space tree. 7
राज्य अंतरिक्ष वृक्ष के साथ 8-क्वीन समस्या की व्याख्या करें।
b) Explain graph coloring problem with suitable example. 7
ग्राफ रंग की समस्या को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।
5. a) Explain NP Hard and NP Complete Problems with examples. <https://www.rgpvonline.com> 7
NP हार्ड और NP कम्प्लीट समस्याओं को उदाहरण सहित समझाइए।

- b) Explain Algorithm for Data stream. 7
 डाटा स्ट्रीम के लिए एल्गोरिदम समझाइए।
6. a) Explain single source shortest path problem with suitable example. 7
 उपयुक्त उदाहरण के साथ एकल स्रोत लघुतम पथ समस्या को समझाइए।
- b) Explain different uses of Lower bound theory. 7
 निचली सीमा सिद्धांत के विभिन्न उपयोगों की व्याख्या करें।
7. a) Explain merge sort for the following elements 20, 30, 15, 11, 35, 19, 12, 11, 55. 7
 निम्नलिखित तत्वों 20, 30, 15, 11, 35, 19, 12, 11, 55 के लिए एक्सपेलिन मर्ज सॉर्ट।
- b) Explain data transfer optimization with example. 7
 उदाहरण के साथ डाटा ट्रांसफर अनुकूलन को समझाइए।
8. Write a short notes on the following: 14
- Time complexity
 - graphs
 - trees
- निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- समय जटिलता
 - ग्राफ
 - पेड

END